

ESTUDO DE CASO IA

Matheus Sousa dos Santos 52319400

1. Benefícios Técnicos e Econômicos

- **Redução de custos com manutenção corretiva: ~35%.**
- **Aumento da disponibilidade da linha: ~20%.**
- **Previsão de falhas com antecedência (ex.: alertas até ~72 horas), permitindo manutenção planejada e menos paradas emergenciais.**
- **Melhora na segurança operacional e acesso a dashboards em tempo real para decisões mais rápidas e embasadas.**

2. Desafios Técnicos e Operacionais

- **Alto custo inicial: sensores, rede industrial, servidores e treinamento.**
- **Integração complexa entre CLPs antigos e novos sistemas; muitos equipamentos não eram “conectáveis”.**
- **Necessidade de infraestrutura de TI robusta, gestão de volume e qualidade dos dados, e equipe multidisciplinar permanente.**

3. Impactos Humanos e Éticos

- **A IA atua como suporte (alertas e previsões); a decisão final permanece com o engenheiro — modelo humano-no-loop.**
- **Redefinição do papel do engenheiro: de programador de CLPs para gestor de dados e tomador de decisões estratégicas.**
- **Riscos: resistência da equipe, desconfiança nos algoritmos e questões éticas sobre delegar decisões críticas — requer transparência dos modelos, treinamento e regras claras de responsabilidade.**

MATHEUS